Integrales de Superficie y Análisis Vectorial

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 13 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

Tema 6: Integrales de superficie y análisis vectorial (3/3)

Operador divergencia

Teorema de Divergencia

Operador divergencia

Teorema de Divergencia

Operador divergencia

Para poder establecer el otro teorema importante dentro del análisis vectorial, necesitamos introducir el operador divergencia.

Definición 1: Dado un campo vectorial $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, se define la divergencia de F, y se denota por $\operatorname{div} F$ ó $\nabla \cdot F$, como

$$\nabla \cdot F = \underbrace{\frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \ldots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}}_{\in \mathbb{R}}$$

Ejemplo 2: **Calcula la divergencia del campo vectorial definido por** $F = (3x^2y, x^3 + y^3, z)$.

Definición 3: Un campo F se dice que es solenoidal en un abierto D si su divergencia es 0 en todo punto de D.

Interpretación física de la divergencia

¿Cuál es la interpretación de la divergencia?

• Si $F(x, y, z)$ representa la velocidad en el punto (x, y, z), div $F(x, y, z)$ mide la tendencia del fluido a divergir con respecto al punto (x, y, z). También es la razón neta de cambio con respecto al tiempo de la masa del fluido que fluye desde el punto (x, y, z) por unidad de volumen.

• Cuando $\text{rot}(F) = \vec{0}$, decíamos que no existían corrientes parásitas. Si $\text{div}\, F = 0$, decimos que el campo F es incompresible.

Divergencia *vs* solenoidal

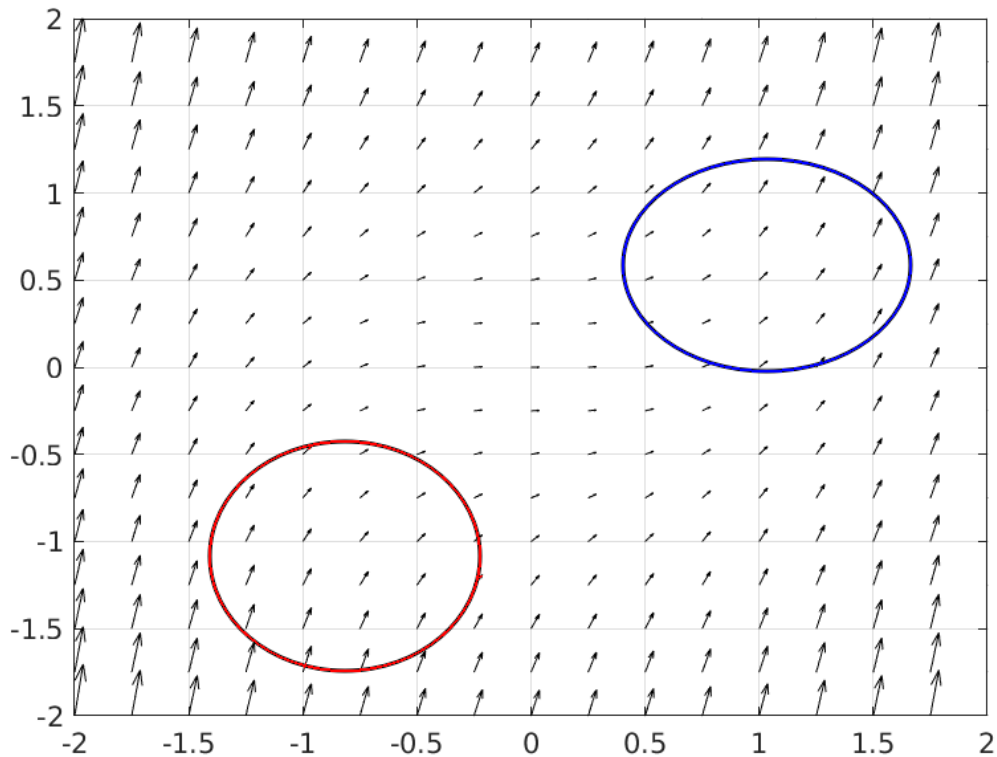
Ejemplo 4: Estudia la divergencia del campo

$$F(x, y) = (x^2, y^2)$$

en el plano $\mathbb{R}^2$.

Claramente $\operatorname{div} F = 2x + 2y$.
Entonces

- Para todo $P = (x, y)$, $x, y \geq 0$ (1º Cuadrante), $\nabla \cdot F(P) > 0 \Rightarrow P$ es fuente
- Para todo $P = (x, y)$, $x, y \leq 0$ (3º Cuadrante), $\nabla \cdot F(P) < 0 \Rightarrow P$ es sumidero



Potencial-vector *vs* solenoidal

Teorema 5: Sea F un campo en $\mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$. Entonces,

$$\underbrace{F \text{ es solenoidal}}_{\operatorname{div} F = 0} \iff \underbrace{F \text{ deriva de un potencial-vector de clase } \mathcal{C}^2}_{\exists G:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 \text{ tq } F = \operatorname{rot}(G)}.$$

Ejemplo 6: **Comprobar que el campo**

$$F = (xz, xyz, -y^2)$$

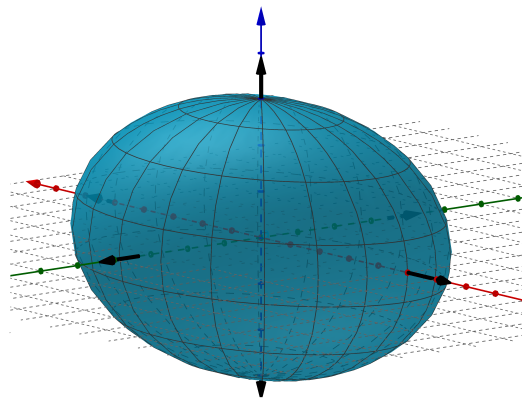
no puede expresarse como el rotacional de otro campo vectorial, i.e., $F \neq \nabla \times G$.

Teorema de Divergencia

Teorema de la Divergencia

Teorema de la Divergencia: Sea E una región simplemente conexa de $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{S} = \partial E$ una superficie **cerrada** con **orientación positiva**. Sea F un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a E. Entonces,

$$\iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR = \iiint_{E} \operatorname{div} F \, dV.$$



Observación:

i) El T. Stokes establece relación entre una integral de superficie y la integral de línea sobre la curva que es la *frontera* de la superficie anterior, teniendo ambas orientaciones compatibles.

ii) El T. Divergencia, por el contrario, establece relación entre una integral de superficie y la integral triple del sólido cerrado cuya frontera es la superficie (cerrada).

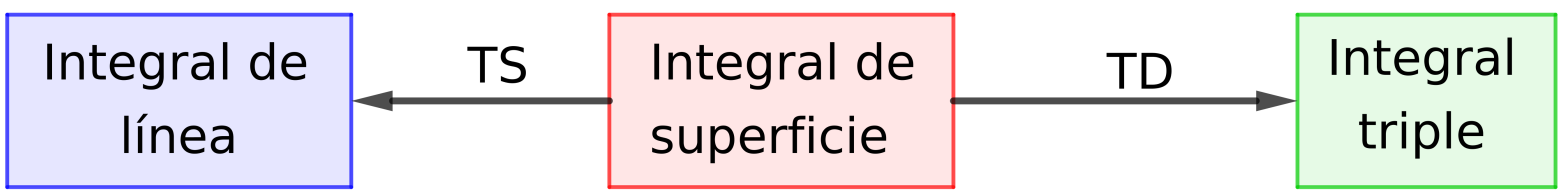
Aplicaciones del Teorema de la divergencia

Otra aplicación de este teorema es en situaciones en las que

$$\iint_{\mathcal{S}} F = \sum_{i=1}^{4} \iint_{\mathcal{S}_i} F$$

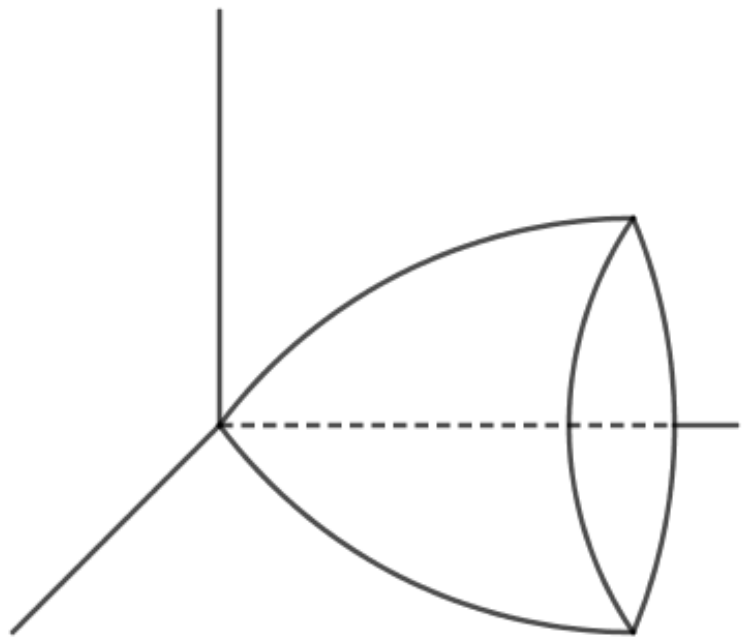
- Cuando la superficie no sea cerrada, estudiaremos aplicar el Teorema de Stokes y hallar la integral de línea sobre la curva $\mathcal{C}$ que delimite la superficie $\mathcal{S}$ (si procede).

- Cuando por el contrario sea cerrada, podremos aplicar el Teorema de la Divergencia y calcularemos la integral de superficie como la integral triple del sólido generado por la superficie.



Descomposición superficies

Ejercicio 7 (10c, T6): **Calcule el flujo del campo $F = (0, y, -z)$ sobre la superficie $\mathcal{S}$ formada por el paraboloide $y = x^2 + z^2$, $0 \leq y \leq 1$ y el círculo $x^2 + z^2 \leq 1$ con $y = 1$ que está orientada hacia el exterior.**



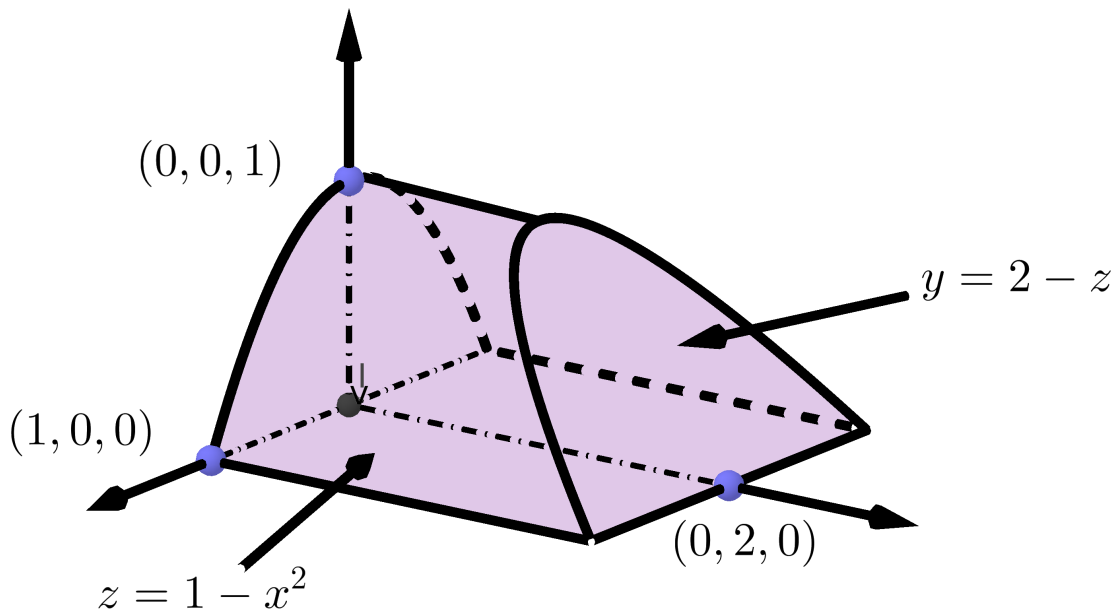
Descomposición superficies

Ejemplo 8 (6a, T7): Calcula la integral de superficie del campo

$$F = (xy, y^2 + e^{xz^2}, \sin(xy))$$

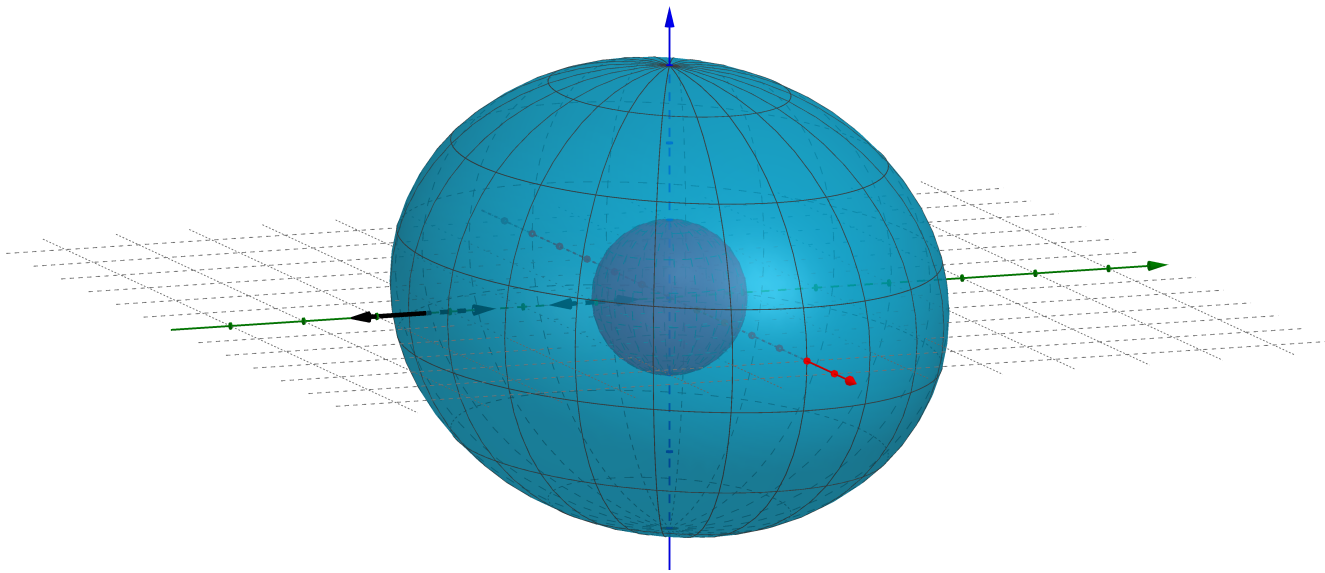
sobre la superficie $\mathcal{S} = \partial E$ con $E \subset \mathbb{R}^3$ la región acotada por el cilindro $z = 1 - x^2$ y los planos $z = 0$, $y = 0$ y $z + y = 2$.

Pizarra



Teorema de la Divergencia generalizado

El Teorema de la Divergencia se puede extender a regiones en $\mathbb{R}^3$ con agujeros.



$$\partial E = \mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \quad \text{con} \quad N = \begin{cases} -N_1 & \text{en } \mathcal{S}_1 \\ N_2 & \text{en } \mathcal{S}_2. \end{cases}$$

Teorema de la Divergencia generalizado

Si ahora aplicamos el Teorema de la Divergencia a $\mathcal{S}$,

$$\begin{aligned}
\iiint_E \operatorname{div} F \, dV &= \iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR = \iint_{\mathcal{S}} F \cdot \frac{N}{\|N\|} \, dS \\
&= \iint_{\mathcal{S}_1} F \cdot \frac{N}{\|N\|} \, dS + \iint_{\mathcal{S}_2} F \cdot \frac{N}{\|N\|} \, dS \\
&= \iint_{\mathcal{S}_1} F \cdot \frac{-N_1}{\|N_1\|} \, dS + \iint_{\mathcal{S}_2} F \cdot \frac{N_2}{\|N_2\|} \, dS \\
&= \iint_{\mathcal{S}_2} F \cdot dR - \iint_{\mathcal{S}_1} F \cdot dR
\end{aligned}$$

Teorema Divergencia generalizado

$$\boxed{\iiint_E \operatorname{div} F \, dV = \iint_{\mathcal{S}_2} F \cdot dR - \iint_{\mathcal{S}_1} F \cdot dR}$$

Teorema de la Divergencia generalizado: Ej 6e, T7

Procedimiento

1. No podemos aplicar TD.
2. E es solenoidal.
3. Toda $\mathcal{S}_2 \supset \mathcal{S}_1$ cumple que $\iint_{\mathcal{S}_1} E = \iint_{\mathcal{S}_2} E$.
4. Tamaño $\mathcal{S}_1$.
5. Selección $\mathcal{S}_2 +$ comprob. orientación exterior.
6. **Solución:** Cálculo

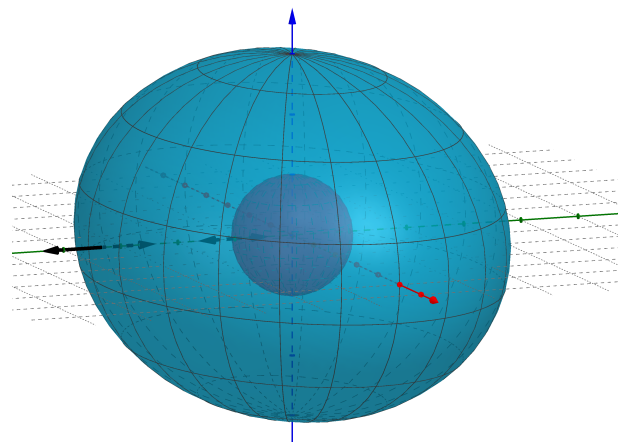
$$\iint_{\mathcal{S}_2} E = \iint_{D_2} E(s_2(\phi,\lambda)) \cdot s_{2\phi} \times s_{2\lambda}\, d\phi d\lambda$$

Campo

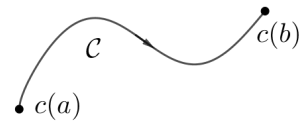
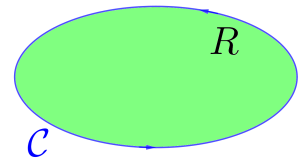
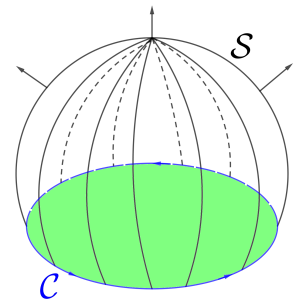
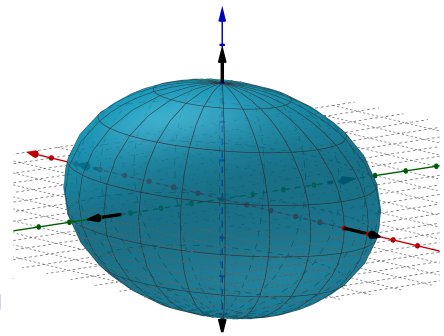
$$E = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x,y,z)$$

Superficie

$$\mathcal{S}_1 \equiv 4x^2 + 9y^2 + 6z^2 = 36$$



Teoremas Análisis Vectorial

TFC	$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a)$	
TFIL	$\int_{\mathcal{C}} \nabla f \cdot dr = f(c(b)) - f(c(a))$	
TG	$\int_{\mathcal{C}} F \cdot dr = \iint_R \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right) dxdy$	
TS	$\int_{\mathcal{C}} F \cdot dr = \iint_{\mathcal{S}} \mathrm{rot} F \cdot dR$	
TD	$\iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR = \iiint_E \mathrm{div}\, F\, dV$	

Resumen diferenciales

ds	Diferencial de longitud arco escalar	$\int_{\mathcal{C}} f(x,y)\,ds$	$\|c'(t)\|\,dt$
dr	Diferencial de longitud arco vectorial	$\int_{\mathcal{C}} F(x,y)\cdot dr$	$\frac{c'(t)}{\|c'(t)\|}\,ds$
dA	Diferencial de área	$\iint_D f(x,y)\,dA$	$dxdy$
dV	Diferencial de volumen	$\iiint_E f(x,y,z)\,dV$	$dxdydz$
dS	Diferencial de superficie escalar	$\iint_{\mathcal{S}} f(x,y,z)\,dS$	$\|N(u,v)\|\,dudv$
dR	Diferencial de superficie vectorial	$\iint_{\mathcal{S}} F\cdot dR$	$\frac{N(u,v)}{\|N(u,v)\|}\,dS$

En esta lección hemos...



- ☑ Introducido el operador divergencia de un campo vectorial
- ☑ Analizado su interpretación física
- ☑ Aplicado el Teorema de la Divergencia para detectar fuentes/sumideros
- ☑ Aplicado el Teorema de la Divergencia en composición de superficies y otras aplicaciones
- ☑ Generalizado el Teorema de la Divergencia a regiones con agujeros

